0 Der Rechenweg

Bei jeder Rechenaufgabe schreibst du 6 Schritte ins Heft. So machst du weniger Fehler. Und die Lehrkraft sieht, was du gedacht hast.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich kenne die 6 Schritte vom Rechenweg.
- Ich kann eine einfache Aufgabe mit den 6 Schritten lösen.

Wichtige Wörter

gegeben	Das steht schon im Text.
gesucht	Das sollst du ausrechnen.
die Formel	eine Rechen-Regel mit Buchstaben, zum Beispiel $V = Q \cdot t$
umstellen	die Formel so ändern, dass das Gesuchte allein links steht
die Einheit	zum Beispiel m, m^3, h, kg
der Antwortsatz	ein ganzer Satz mit dem Ergebnis

Die 6 Schritte

1 · Gegeben: Schreibe die Zahlen aus dem Text auf. Immer mit Zeichen und Einheit.

2 · Gesucht: Was sollst du ausrechnen? Schreibe das Zeichen und die Einheit auf.

3 · Formel: Suche die passende Formel in der Formelsammlung.

4 · Umstellen: Das Gesuchte muss allein links stehen. Steht es schon allein? Dann ist nichts zu tun.

5 · Rechnung: Setze die Zahlen ein. Rechne mit dem Taschenrechner. Runde auf 4 Stellen.

6 · Antwortsatz: Schreibe einen ganzen Satz. Mit Zahl und Einheit.

So sieht das im Heft aus

Aufgabe: Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße fördert 45 m³ Wasser pro Stunde. Sie läuft 6 Stunden. Wie viel Wasser fördert sie?

GEGEBEN

$Q = 45\,\mathrm{m^3/h};\ t = 6\,\mathrm{h}$

GESUCHT

V in m³

FORMEL

$V = Q \cdot t$

UMSTELLEN

nicht nötig – V steht schon allein

RECHNUNG

$V = 45\,\mathrm{m^3/h} \cdot 6\,\mathrm{h} = \underline{\underline{270\,\mathrm{m^3}}}$

ANTWORT

Die Pumpe fördert 270 m³ Wasser.

Typische Fehler: Die Einheit fehlt. Der Antwortsatz fehlt. Eine Zahl ist falsch abgeschrieben. Prüfe das am Ende.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Pumpe fördert 45 m^3 pro Stunde. Sie läuft 6 Stunden. Wie viel Wasser fördert sie?

1. $Q = 45\,\mathrm{m^3/h};\ t = 6\,\mathrm{h}$

   1 Gegeben Schreibe die Zahlen aus dem Text auf. Mit Zeichen und Einheit.

2. V in m^3

   2 Gesucht Gefragt ist: Wie viel Wasser? Das ist das Volumen V.

3. $V = Q \cdot t$

   3 Formel Die Formel steht in der Formelsammlung.

4. nicht nötig

   4 Umstellen V steht schon allein links.

5. $V = 45\,\mathrm{m^3/h} \cdot 6\,\mathrm{h} = \underline{\underline{270\,\mathrm{m^3}}}$

   5 Rechnung Zahlen einsetzen und rechnen. Die Stunden kürzen sich weg. Es bleibt m^3.

6. Die Pumpe fördert 270 m^3 Wasser.

   6 Antwort Ein ganzer Satz mit Zahl und Einheit.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **EINHEIT**

   Was fehlt hier? $V = 270$

   ☐ A) die Einheit ☐ B) die Formel

   ☐ C) nichts ☐ D) das Komma

2. **REIHENFOLGE**

   Was ist der letzte Schritt?

   ☐ A) Antwortsatz ☐ B) Rechnung

   ☐ C) Formel ☐ D) Gesucht

3. **GESUCHT**

   Im Text steht: „Wie viel Wasser passt in das Becken?“ Was ist gesucht?

   ☐ A) das Volumen *V* ☐ B) die Masse *m*

   ☐ C) die Fläche *A* ☐ D) die Zeit *t*

4. **ANTWORTSATZ**

   Welcher Antwortsatz ist gut?

   ☐ A) Die Pumpe fördert 270 m^3 Wasser. ☐ B) 270

   ☐ C) Die Pumpe fördert viel Wasser. ☐ D) 270 m^3

5. **GEGEBEN**

   Im Text steht: „Ein Becken ist 20 m lang.“ Was schreibst du bei Gegeben?

   ☐ A) 20 ☐ B) Länge

   ☐ C) *l* ☐ D) $l = 20\,\text{m}$

6. **REIHENFOLGE**

   Was kommt nach **Gegeben**?

   ☐ A) Formel ☐ B) Rechnung

   ☐ C) Gesucht ☐ D) Antwortsatz

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Dach für Solarmodule (Elektrotechnik)

Auf dem Dach vom Wasserwerk Schwierbach sollen Solarmodule hin.

Das Dach ist ein Rechteck.

Das weißt du:

- Länge: $l = 19{,}5\,\text{m}$
- Breite: $b = 7{,}5\,\text{m}$
- Formel: $A = l \cdot b$

Frage: Wie groß ist die Dachfläche?

Antwortsatz im Heft: **Das Dach hat eine Fläche von … m².**

A = _____ m²

Aufgabe 2: Pumpe im Pumpwerk (Abwasser)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße fördert Abwasser.

Das weißt du:

- Förderstrom: $Q = 65\,\mathrm{m^3/h}$
- Zeit: $t = 9\,\mathrm{h}$
- Formel: $V = Q \cdot t$

Frage: Wie viel Abwasser fördert die Pumpe?

Antwortsatz im Heft: **Die Pumpe fördert … m³ Abwasser.**

$V =$ _____ $\mathrm{m^3}$

Aufgabe 3: Kosten für Fällmittel (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach kauft Fällmittel.

Das weißt du:

- Menge: **850 L**
- Preis: **0,55 €/L**
- Formel: **Kosten = Menge · Preis**

Frage: Wie viel kostet das Fällmittel?

Antwortsatz im Heft: **Das Fällmittel kostet … €.**

$K =$ _____ €

Aufgabe 4: Energie für ein Rührwerk (Elektrotechnik)

Ein Rührwerk in der Kläranlage Schwierbach läuft mit Strom.

Das weißt du:

- Leistung: $P = 10\,\text{kW}$
- Zeit: $t = 10\,\text{h}$
- Formel: $E = P \cdot t$

Frage: Wie viel Energie braucht das Rührwerk?

Antwortsatz im Heft: **Das Rührwerk braucht … kWh.**

E = _____ kWh

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Zu jedem Ergebnis gehört eine Einheit. Hier: m^3.
2	**A**	Am Ende steht immer ein ganzer Satz.
3	**A**	„Wie viel Wasser passt hinein“ fragt nach dem Volumen.
4	**A**	Ein ganzer Satz mit Zahl und Einheit.
5	**D**	Zeichen, Zahl und Einheit gehören zusammen.
6	**C**	Erst: Was weiß ich? Dann: Was suche ich?

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Dach für Solarmodule

1. Was ist gesucht? Die Fläche *A* vom Dach. Das Dach ist ein Rechteck.
   Welche Zahlen brauchst du?
2. Gegeben ist $l = 19{,}5\,\mathrm{m}$. Gegeben ist auch $b = 7{,}5\,\mathrm{m}$. Die Formel ist
   $A = l \cdot b$. *A* steht schon allein.
3. Rechne 19,5 m mal 7,5 m. m mal m gibt m².

GEGEBEN

$l = 19{,}5\,\mathrm{m};\ b = 7{,}5\,\mathrm{m}$

GESUCHT

A in m²

FORMEL

$A = l \cdot b$

UMSTELLEN

nicht nötig

RECHNUNG

$A = 19{,}5\,\mathrm{m} \cdot 7{,}5\,\mathrm{m} = \underline{\underline{146{,}3\,\mathrm{m}^2}}$

ANTWORT

Das Dach hat eine Fläche von 146,3 m².

Aufgabe 2: Pumpe im Pumpwerk

1. Was ist gesucht? Die Menge Abwasser. Das ist das Volumen V. Welche Zahlen brauchst du dafür?
2. Gegeben ist $Q = 65\,\mathrm{m^3/h}$. Gegeben ist auch $t = 9\,\mathrm{h}$. Die Formel ist $V = Q \cdot t$. V steht schon allein. Du musst nicht umstellen.
3. Rechne 65 m³/h mal 9 h. Die Stunden fallen weg. Es bleibt m³.

GEGEBEN

$Q = 65\,\mathrm{m^3/h};\ t = 9\,\mathrm{h}$

GESUCHT

V in m³

FORMEL

$V = Q \cdot t$

UMSTELLEN

nicht nötig

RECHNUNG

$V = 65\,\mathrm{m^3/h} \cdot 9\,\mathrm{h} = \underline{\underline{585\,\mathrm{m^3}}}$

ANTWORT

Die Pumpe fördert 585 m³ Abwasser.

Aufgabe 3: Kosten für Fällmittel

1. Was ist gesucht? Die Kosten in €. Welche Zahlen brauchst du dafür?
2. Gegeben ist die Menge: 850 L. Gegeben ist auch der Preis: 0,55 €/L. Die Formel ist: Kosten = Menge · Preis.
3. Rechne 850 L mal 0,55 €/L. Die Liter fallen weg. Es bleibt €. Schreibe 2 Stellen nach dem Komma. Das sind die Cent.

GEGEBEN

Menge 850 L; Preis 0,55 €/L

GESUCHT

K in €

FORMEL

Kosten = Menge · Preis

UMSTELLEN

nicht nötig

RECHNUNG

$$K = 850\,\mathrm{L} \cdot 0{,}55\,€/\mathrm{L} = \underline{\underline{467{,}50\,€}}$$

ANTWORT

Das Fällmittel kostet 467,50 €.

Aufgabe 4: Energie für ein Rührwerk

1. Was ist gesucht? Die Energie *E* für das Rührwerk. Welche Zahlen brauchst du?
2. Gegeben ist $P = 10\,\mathrm{kW}$. Gegeben ist auch $t = 10\,\mathrm{h}$. Die Formel ist $E = P \cdot t$. *E* steht schon allein.
3. Rechne 10 kW mal 10 h. kW mal h gibt kWh.

GEGEBEN

$P = 10\,\mathrm{kW};\ t = 10\,\mathrm{h}$

GESUCHT

E in kWh

FORMEL

$E = P \cdot t$

UMSTELLEN

nicht nötig

RECHNUNG

$E = 10\,\mathrm{kW} \cdot 10\,\mathrm{h} = \underline{\underline{100\,\mathrm{kWh}}}$

ANTWORT

Das Rührwerk braucht 100 kWh.